

投资科学

第七章第一节：概率模型

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2024 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

随机变量

期望与方差

随机向量

多个随机变量的统计量



随机变量

- ▶ **离散随机变量**: 随机量有可数个 (有限或者无限) 可能取值, 例如, x 是离散随机变量, 可能取值 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 中的一个;
- ▶ **概率**: 针对任意的 x_i , 概率值 p_i 表示 x 取值 x_i 的可能性; 概率值满足 $p_i \geq 0, \sum_{i=1}^m p_i = 1$.
- ▶ **连续随机变量**: 可以在某一区间内任意取值的随机数
 - ▶ **概率密度函数**: 刻画在某一极小区间内的概率密度, 例如, $f(s)$ 是一个满足 $f(s) \geq 0$ 和 $\int_{-\infty}^{\infty} f(s)ds = 1$ 的密度函数.
 - ▶ **概率分布** 定义为, $\mathbb{P}(X \leq b) = \int_{-\infty}^b f(s)ds$.



离散与连续随机变量

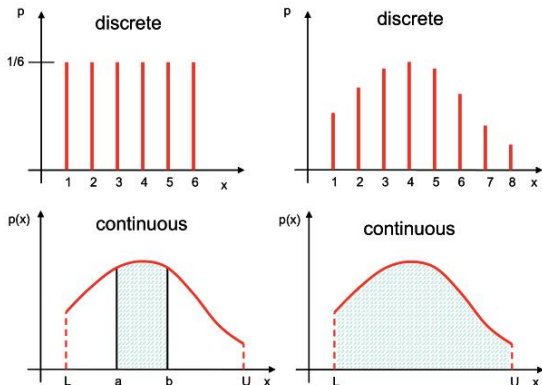


Figure 1: 离散与连续随机变量的概率分布



正态分布的随机变量

- ▶ 随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中, 参数 μ 和 $\sigma > 0$ 是常数;

- ▶ 称 X 是服从参数为 μ 和 $\sigma > 0$ 的**正态分布**(高斯分布), 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$;
- ▶ 如果 Z 服从 $N(0, 1)$ 则称 Z 服从**标准正态分布**;
- ▶ X 和 Z 的关系: $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$;
- ▶ X 的概率分布函数:

$$\mathbb{P}(X \leq y) = \int_{-\infty}^y f(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^y e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx.$$



正态分布的随机变量

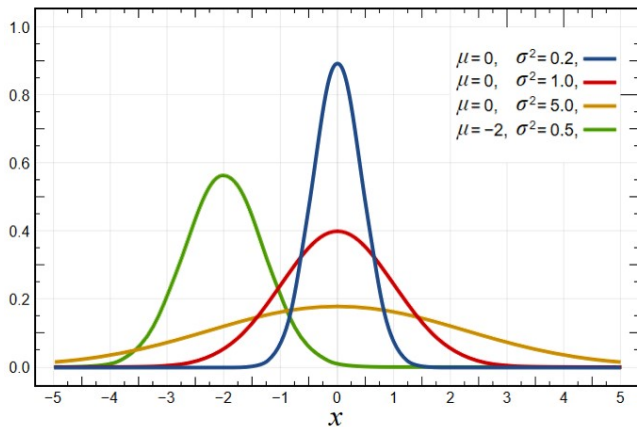


Figure 2: 正态分布的随机变量



Outline

随机变量

期望与方差

随机向量

多个随机变量的统计量



数学期望

- ▶ 随机变量的数学期望 或 期望 或 平均值：随机变量所有可能取值的加权平均
- ▶ 对一个离散的随机变量 x ，它的可能的取值为 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 且相对应的概率为 p_i :

$$\bar{x} = E[x] = \sum_{i=1}^m x_i p_i$$

- ▶ 对一个取值范围为 $[a, b]$ 概率密度函数为 $f(x)$ 的连续随机变量 x :

$$\bar{x} = E[x] = \int_a^b y f(y) dy$$



数学期望

► 数学期望的性质:

- **确定数**: 若 x 是一个确定的, 非随机的数, 那么 $E[x] = x$
- **线性**: 对于任意实数 α, β , 有 $E[\alpha x + \beta y] = \alpha E[x] + \beta E[y]$
- **非负性**: 若 $x \geq 0$, 则有 $E[x] \geq 0$



方差

- ▶ **方差**: 用来衡量随机变量相对于其均值的偏离程度
- ▶ $\text{Vari}[x] = E[(x - E[x])^2] = E[x^2] - (E[x])^2$
- ▶ 标准差: 另一个衡量均值偏离程度的指标
- ▶ $\sigma_x = \sqrt{\text{Vari}[x]} = \sqrt{E[(x - E[x])^2]}$
- ▶ 方差的性质:
 - ▶ 若 x 是一个确定的数, 则 $\text{Vari}[x] = 0$
 - ▶ 对任意实数 α , 有 $\text{Vari}[\alpha x] = \alpha^2 \text{Vari}[x]$



例子：期望与方差

- ▶ **例子：**投掷一个骰子我们能得到的点数看做是随机变量 X ，它的取值可能是 $\{1, 2, \dots, 6\}$ 中的一个数，取每一个数的概率是 $1/6$ ；投掷一次色子，获得点数的数学期望和方差分别是多少？



例子：期望与方差

- ▶ 例子：假设股票 A 的回报率 r 是服从参数为 $\mu = 0.1$ 和 $\sigma^2 = 0.05$ 的正态分布的随机变量：股票 A 的平均回报率是多少？
回报率的方差是多少？



Outline

随机变量

期望与方差

随机向量

多个随机变量的统计量



两个随机变量

- ▶ **随机向量**: 令 $(x, y)'$ 为一个包含两个随机变量的向量.
- ▶ 如果随机变量 x 和 y 的概率互不相关, 那么就称这两个随机变量为相互独立的.
- ▶ 随机变量 x_1 和 x_2 的**协方差**表示为:

$$\begin{aligned}\sigma_{12} &= \text{Cov}(x_1, x_2) = E[(x_1 - E[x_1])(x_2 - E[x_2])] \\ &= E[x_1 x_2] - E[x_1]E[x_2]\end{aligned}$$

- ▶ $\sigma_{11} = \sigma_1^2 = \text{Cov}[x_1, x_1] = \text{Vari}[x_1]$
- ▶ (why) $\text{Vari}[x + y] = \text{Vari}[x] + 2\text{Cov}[x, y] + \text{Vari}[y]$
- ▶ **练习**: 计算 $\text{Vari}[\alpha x + \beta y]$, 其中 α 和 β 是两个常数;



两个随机变量

- 协方差矩阵:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{pmatrix}$$

- 协方差上界: $|\sigma_{12}| \leq \sigma_1 \sigma_2$ 其中 σ_i 是 x_i 的标准差, $i = 1, 2$
- 协方差矩阵性质: a, b, c, d 是给定的常数;

$$\text{Cov}(a \times x_1 + b, c \times x_2 + d) = a \times c \times \text{Cov}(x_1, x_2)$$



多个随机变量

- ▶ 称 x_1 和 x_2 为
 - ▶ 不相关 若 $\sigma_{12} = 0$ (互相独立的随机变量一定为不相关的)
 - ▶ 正相关 若 $\sigma_{12} > 0$
 - ▶ 负相关 若 $\sigma_{12} < 0$
 - ▶ 完全相关 若 $\sigma_{12} = \sigma_1\sigma_2$
 - ▶ 完全负相关 若 $\sigma_{12} = -\sigma_1\sigma_2$

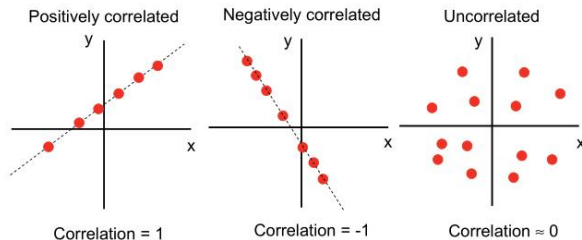


相关系数

- ▶ **相关系数**: 度量随机变量之间的线性关系:

$$\rho(x_1, x_2) = \rho_{12} = \frac{\sigma_{12}}{\sigma_1 \sigma_2}, \quad -1 \leq \rho_{12} \leq 1$$

- ▶ 给定 $a > 0$ 和 b , $\rho_{12} = 1 \Rightarrow x_2 = a \times x_1 + b$ (验证)
- ▶ 给定 $a < 0$ 和 b , $\rho_{12} = -1 \Rightarrow x_2 = a \times x_1 + b$ (验证)



多个随机变量

- ▶ 用 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示多个随机变量；随机向量表示为：

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix}$$

- ▶ X 的随机特性可以用联合分布函数刻画：对给定的 $x = (x_1, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$;

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n)$$



随机向量的均值和协方差矩阵

- ▶ 随机向量 X 的均值向量和协方差矩阵:

$$\mu = E[X] = \begin{pmatrix} E[X_1] \\ E[X_2] \\ \vdots \\ E[X_n] \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn} \end{pmatrix}$$

- ▶ 其中, $\sigma_{ij} = \text{Cov}[X_i, X_j]$ 表示 X_i 和 X_j 的协方差;
- ▶ 协方差矩阵的计算:

$$\Sigma = E[XX'] - E[X]E[X]'$$

- ▶ 协方差矩阵的性质: Σ 是正定矩阵: 对于任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 有 $y'\Sigma y > 0$;



Outline

随机变量

期望与方差

随机向量

多个随机变量的统计量



统计量

- 给定一个 n 维随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ 的 m 个样本:

$$\begin{pmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \\ \vdots \\ x_n^1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_1^2 \\ x_2^2 \\ \vdots \\ x_n^2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} x_1^m \\ x_2^m \\ \vdots \\ x_n^m \end{pmatrix}$$



- 随机向量的 X 的样本均值:

$$E[X_i] \approx \bar{x}_i = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m x_i^k, \quad i = 1, \dots, n.$$

- 随机向量 X 的样本方差:

$$\text{Vari}[X_i] \approx \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^m (x_i^k - \bar{x}_i)^2, \quad i = 1, \dots, n.$$

- 其中任意两个随机变量 X_i 和 X_j 的样本协方差:

$$\text{Cov}[X_i, X_j] \approx \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^m (x_i^k - \bar{x}_i)(x_j^k - \bar{x}_j)$$

其中, $i = 1, \dots, n$ 和 $j = 1, \dots, n$ 。



例子

投掷骰子，可以从两个游戏中获得财富，第一个游戏的能获得的回报表示为 **Return 1**，第二个游戏能获得的回报是 **Return 2**；针对不同的的点数，回报如；用 x_1 表示 x_2 可以从两个游戏中获得的回报 (随机变量)；**计算随机向量 $X = (x_1, x_2)'$ 的概率分布，均值和协方差**；

Dice	1	2	3	4	5	6
Return 1 (\$)	1	1	1	0	0	0
Return 2 (\$)	1	0	1	0	1	0



高斯随机向量

- ▶ 随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)'$ 是高斯随机向量, 当且仅当 $\mathcal{X}$ 的密度函数为

$$f_X(x) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\Sigma|^{\frac{1}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x - \mu)^T \Sigma^{-1}(x - \mu)\right)$$

- ▶ 其中, $\mu = E[X]$ 是均值向量; Σ 是协方差矩阵; Σ 是 (半) 正定矩阵;
- ▶ 记号: $X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$;



小结

- ▶ 随机变量
- ▶ 期望与方差
- ▶ 随机向量
- ▶ 随机向量的均值与方差
- ▶ 高斯随机变量

